

2022-2023 学年第一学期《量子力学 A》期末试题

一、每题 15 分，共 60 分

1. 请利用测不准关系，在 L^2 和 L_z 的共同本征态 Y_{lm} 下，计算 $\overline{\Delta L_x^2} \cdot \overline{\Delta L_y^2}$ 。
2. 一维线性谐振子处于 $\psi(x) = \frac{1}{2}\phi_0(x) - \frac{\sqrt{2}}{2}\phi_2(x) + \frac{1}{2}\phi_4(x)$ 状态，其中 $\phi_n(x)$ 为谐振子的能量本征函数，请给出此状态下能量的可测量值以及平均值。
3. 简述光的吸收、受激辐射、自发辐射的现象及其物理机制。
4. 设 $V(x, y, z)$ 是 x, y, z 的 n 次齐次函数，即
$$V(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^n V(x, y, z), \quad \lambda \text{ 为常数。}$$
证明 $n\bar{V} = 2\bar{T}$

二、每题 20 分，共 40 分

5. 质量为 m 的粒子在如下一维势阱中运动 ($V_0 > 0$)

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ -V_0, & 0 < x < a \\ 0, & x > a \end{cases}$$

若已知该粒子在此势阱中处于能量 $E = -V_0/2$ 的状态，请确定此势阱的宽度 a 。

6. 两个质量为 m 的粒子处于一个边长为 $a > b > c$ 的不可穿透的长盒子中，求下列条件下，该体系能量最低态的波函数（只写出空间部分）及对应能量。
(1) 非全同粒子； (2) 零自旋全同粒子； (3) 自旋为 $1/2$ 的全同粒子。